

Definición del Problema

Existe una cooperativa dedicada a la venta, intercambio y compra de música en formato analógico, así como de artículos relacionados. Esta cooperativa está conformada por tres socios que comparten un local comercial, donde se turnan para atender a los clientes.

Cada cooperativista es propietario de una parte de los artículos disponibles en el local físico.

La cooperativa busca digitalizar su catálogo de artículos con el fin de crear una tienda en línea (e-commerce) y, al mismo tiempo, llevar un control preciso del inventario, las ventas, los intercambios, las adquisiciones, las devoluciones y las mermas en la tienda física.

Identificación de Entidades

Personas:

- **Cooperativistas:** Actúan como gestores del sistema.
- **Proveedores:** Suministran artículos a la cooperativa.
- **Clientes:** Compran o intercambian artículos con la cooperativa.

Artículos:

- CDs
- Vinilos
- Casetes
- Artículos relacionados (como reproductores, fundas, etc.)

Operaciones y Procesos:

- **Inventario (almacenamiento de artículos)**
- **Ventas**

- **Adquisiciones** (nuevos artículos ingresados al sistema)
- **Intercambios** (entre clientes y la cooperativa)
- **Devoluciones** (por parte de clientes o hacia proveedores)
- **Mermas** (pérdidas o deterioro de artículos)

Definición de atributos

Personas:

- **Cooperativistas:** Actúan como gestores del sistema.
 - Número de cooperativista
 - Nombre
 - Apellido paterno
 - Apellido materno
 - Correo electrónico
- **Proveedores:** Suministran artículos a la cooperativa.
 - Número de proveedor
 - Nombre
 - Apellido paterno
 - Apellido materno
 - Correo electrónico
- **Clientes:** Compran o intercambian artículos con la cooperativa.
 - Número de cliente
 - Nombre
 - Apellido paterno
 - Apellido Materno
 - Correo electrónico

Artículos:

- **CDs, discos de vinilo, casetes, artículos relacionados** (como reproductores, fundas, etc.)
 - Número de artículo
 - Categoría
 - Nombre
 - Descripción
 - Precio

- Fotografías

Operaciones y Procesos:

- **Inventario (almacenamiento de artículos)**
 - Número de artículo
 - Nombre
 - Artículos disponibles
 - Precio de adquisición
- **Ventas**
 - Número de venta
 - Número de artículo
 - Nombre
 - Precio
 - Número de artículos vendidos
 - Número de cooperativista (propietario)
 - Número de cliente
 - Total (monto en pesos)
- **Adquisiciones** (nuevos artículos ingresados al sistema)
 - Número de artículo
 - Nombre
 - Número de proveedor
 - Número de cooperativista
 - Precio
 - Número de artículos adquiridos
- **Intercambios** (entre clientes o proveedores y la cooperativa)
 - Número de artículo (cooperativa)
 - Número de artículos
 - Total (monto en pesos)
 - Número de artículo (proveedor o cliente)
 - Nombre
 - Precio
 - Número de artículos
 - Total (monto en pesos)

- **Devoluciones** (por parte de clientes o hacia proveedores)
 - Número de artículo
 - Número de cliente o proveedor
 - Monto devuelto o recibido

- **Mermas** (pérdidas o deterioro de artículos)
 - Número de artículo
 - Causa
 - Monto en pesos

Abstracción formal

Crear la base de datos

CREATE DATABASE CooperativaMusical;

USE CooperativaMusical;

Tabla: Cooperativistas

```
CREATE TABLE Cooperativistas (
    numero_cooperativista INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    apellido_paterno VARCHAR(100),
    apellido_materno VARCHAR(100),
    correo_electronico VARCHAR(150)
);
```

Tabla: Proveedores

```
CREATE TABLE Proveedores (  
    numero_proveedor INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    apellido_paterno VARCHAR(100),  
    apellido_materno VARCHAR(100),  
    correo_electronico VARCHAR(150)  
);
```

Tabla: Clientes

```
CREATE TABLE Clientes (  
    numero_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    apellido_paterno VARCHAR(100),  
    apellido_materno VARCHAR(100),  
    correo_electronico VARCHAR(150)  
);
```

Tabla: Articulos

```
CREATE TABLE Articulos (  
    numero_articulo INT PRIMARY KEY,  
    categoria VARCHAR(100),  
    nombre VARCHAR(100),  
    descripcion VARCHAR(200),  
    precio DECIMAL(10, 2),  
    fotografias VARCHAR(50);  
);
```

Tabla: Inventario

```
CREATE TABLE Inventario (  
    numero_articulo INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    articulos_disponibles INT,  
    precio_adquisicion DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (numero_articulo) REFERENCES Articulos(numero_articulo)  
);
```

Tabla: Ventas

```
CREATE TABLE Ventas (  
    numero_venta INT PRIMARY KEY,  
    numero_articulo INT,  
    nombre VARCHAR(100),  
    precio DECIMAL(10,2),  
    numero_articulos_vendidos INT,  
    numero_cooperativista INT,  
    numero_cliente INT,  
    total DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (numero_articulo) REFERENCES Articulos(numero_articulo),  
    FOREIGN KEY (numero_cooperativista) REFERENCES Cooperativistas(numero_cooperativista),  
    FOREIGN KEY (numero_cliente) REFERENCES Clientes(numero_cliente)  
);
```

Tabla: Adquisiciones

```
CREATE TABLE Adquisiciones (
```

```

id_adquisicion INT PRIMARY KEY,

numero_articulo INT,

nombre VARCHAR(100),

numero_proveedor INT,

numero_cooperativista INT,

precio DECIMAL(10,2),

numero_articulos_adquiridos INT,

FOREIGN KEY (numero_articulo) REFERENCES Articulos(numero_articulo),

FOREIGN KEY (numero_proveedor) REFERENCES Proveedores(numero_proveedor),

FOREIGN KEY (numero_cooperativista) REFERENCES
Cooperativistas(numero_cooperativista)

);

```

Tabla: Intercambios

```

CREATE TABLE Intercambios (

    id_intercambio INT PRIMARY KEY,

    numero_articulo INT,


    total_cooperativa DECIMAL(10,2),

    numero_articulo INT,

    total_otros DECIMAL(10,2),

    FOREIGN KEY (numero_articul) REFERENCES Articulos(numero_articulo),

);

```

Tabla: Devoluciones

```

CREATE TABLE Devoluciones (

    id_devolucion INT PRIMARY,

```

```
numero_articulo INT,  
numero_cliente INT,  
monto DECIMAL(10,2),  
FOREIGN KEY (numero_articulo) REFERENCES Articulos(numero_articulo)  
);
```

Tabla: Mermas

```
CREATE TABLE Mermas (  
    id_merma INT PRIMARY KEY,  
    numero_articulo INT,  
    causa VARCHAR(100),  
    monto DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (numero_articulo) REFERENCES Articulos(numero_articulo)  
);
```